Corrigé • Exercice 1 – Deux triangles

Brevet des collèges – Amérique du Nord, 3 juin 2026

1 *Montrer que AED est rectangle en E.*

Le plus grand côté est $[AD]$. $AD^2 = 7{,}3^2 = 53{,}29$ et $AE^2+ED^2 = 5{,}5^2+4{,}8^2 = 30{,}25+23{,}04 = 53{,}29$. $AD^2 = AE^2 + ED^2$: d'après la réciproque du théorème de Pythagore, AED est rectangle en E.

2 *Aire du triangle AED.*

$$\frac{AE \times ED}{2} = \frac{5{,}5 \times 4{,}8}{2} = 13{,}2 \text{ cm}^2.$$

3 *Pourquoi (BC) et (ED) sont-elles parallèles ?*

$(BC) \perp (BE)$ (triangle ABC rectangle en B) et $(ED) \perp (BE)$ (question 1) : deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles.

4 *Valeur exacte de AB.*

Les droites (BE) et (CD) sont sécantes en A et $(BC) \parallel (ED)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AB}{AE} = \frac{BC}{ED} \quad \text{soit} \quad \frac{AB}{5{,}5} = \frac{7{,}2}{4{,}8} \quad \text{donc} \quad AB = \frac{5{,}5 \times 7{,}2}{4{,}8} = 8{,}25 \text{ cm}.$$

5 *Mesure de l'angle $\widehat{ADE}$.*

$(BC) \parallel (ED)$ coupées par la sécante (CD) : $\widehat{ACB}$ et $\widehat{ADE}$ sont alternes-internes, donc égaux. $\widehat{ADE} \approx 49°$.